UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Nicolas Venciguerra Men
Rafael Gonçalves Dedini

ESCOLTA UNITAU: PROTÓTIPO VESTÍVEL PARA MONITORAMENTO DE PROXIMIDADE INFANTIL POR BLUETOOTH LOW ENERGY

Taubaté
2026

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Nicolas Venciguerra Men
Rafael Gonçalves Dedini

ESCOLTA UNITAU: PROTÓTIPO VESTÍVEL PARA MONITORAMENTO DE PROXIMIDADE INFANTIL POR BLUETOOTH LOW ENERGY

Trabalho apresentado para obtenção do título de Bacharel em Engenharia da Computação pelo Departamento de Engenharia, Computação e Tecnologia da Universidade de Taubaté.

Área de Concentração: Sistemas Embarcados, Internet das Coisas e Aplicativos Móveis

Orientador: Prof. Dr. Luis Fernando de Almeida

Taubaté
2026
NICOLAS VENCIGUERRA MEN
RAFAEL GONÇALVES DEDINI

ESCOLTA UNITAU: PROTÓTIPO VESTÍVEL PARA MONITORAMENTO DE PROXIMIDADE INFANTIL POR BLUETOOTH LOW ENERGY

Data: ___ / ___ / _____
Resultado:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Luis Fernando de Almeida — UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Assinatura:

Prof. — UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Assinatura:

Prof. — UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Assinatura:

RESUMO

A segurança infantil em ambientes com grande circulação de pessoas exige atenção constante dos responsáveis. Mesmo assim, uma distração curta pode ser suficiente para que a criança se afaste e deixe o campo de visão do adulto. Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Escolta UNITAU, um protótipo acadêmico funcional formado por um dispositivo vestível e um aplicativo móvel para monitoramento de proximidade por Bluetooth Low Energy (BLE). O dispositivo foi construído com a placa Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense, bateria de polímero de lítio, buzzer e botão físico de emergência. O aplicativo foi desenvolvido em React Native com Expo e recebeu um serviço nativo para manter o monitoramento no Android quando a tela está bloqueada ou o aplicativo permanece em segundo plano. A intensidade do sinal recebido é filtrada e usada para representar estados de proximidade, sem ser tratada como uma medida exata de posição. Quando ocorre perda do vínculo, o sistema tenta restabelecer a conexão antes de iniciar a emergência. Caso a recuperação não aconteça, são acionados aviso sonoro, vibração, notificação local e buzzer no dispositivo. O desenvolvimento seguiu uma abordagem aplicada, experimental e iterativa, com testes funcionais em aparelhos Android, medições elétricas, ensaio preliminar de autonomia e projeto paramétrico de uma caixa vestível para impressão 3D. O primeiro ensaio com bateria registrou 11 horas e 10 minutos de funcionamento entre as indicações de 90% e 5%, resultado que deve ser interpretado como preliminar. Os testes realizados mostraram a viabilidade da integração entre hardware, firmware e aplicativo, mas também confirmaram que o RSSI varia conforme obstáculos, orientação do corpo e características do telefone. Por esse motivo, o Escolta UNITAU é apresentado como prova de conceito e recurso complementar à supervisão humana, e não como rastreador ou equipamento certificado de segurança.

Palavras-chave: sistemas embarcados; Bluetooth Low Energy; aplicativo móvel; dispositivo vestível; segurança infantil.

ABSTRACT

Child safety in crowded environments requires constant attention from caregivers. Even so, a brief distraction may be enough for a child to move away and leave the adult's field of view. This work presents the development of Escolta UNITAU, a functional academic prototype composed of a wearable device and a mobile application for proximity monitoring through Bluetooth Low Energy (BLE). The device was built with a Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense board, a lithium-polymer battery, a buzzer, and a physical emergency button. The application was developed with React Native and Expo and includes a native service to maintain monitoring on Android when the screen is locked or the application remains in the background. Received signal strength is filtered and used to represent proximity states, without being treated as an exact position measurement. When the wireless link is lost, the system first attempts to reconnect before starting an emergency. If recovery does not occur, the system activates an audible warning, vibration, a local notification, and the buzzer on the wearable device. The project followed an applied, experimental, and iterative approach, including functional tests on Android phones, electrical measurements, a preliminary battery-life test, and the parametric design of a wearable enclosure for 3D printing. The first battery test recorded 11 hours and 10 minutes of operation between the indicated levels of 90% and 5%, which must be interpreted as a preliminary result. The tests demonstrated the technical feasibility of integrating hardware, firmware, and mobile software, while also confirming that RSSI changes according to obstacles, body orientation, and phone characteristics. Therefore, Escolta UNITAU is presented as a proof of concept and a complementary resource for human supervision, rather than as a tracker or a certified safety device.

Keywords: embedded systems; Bluetooth Low Energy; mobile application; wearable device; child safety.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Componentes empregados no protótipo 19
Quadro 2 – Ferramentas utilizadas 20

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADC	Conversor Analógico-Digital
BLE	Bluetooth Low Energy
EMA	Média Móvel Exponencial (Exponential Moving Average)
FDM	Modelagem por Deposição de Material Fundido
GATT	Generic Attribute Profile
IoT	Internet das Coisas (Internet of Things)
LiPo	Bateria de Polímero de Lítio
RSSI	Indicador da Intensidade do Sinal Recebido
UUID	Identificador Universalmente Exclusivo
USB-C	Universal Serial Bus, conector tipo C

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 10
1.1 TRABALHOS CORRELATOS 11
1.2 OBJETIVOS 12
1.2.1 Objetivo Geral 12
1.2.2 Objetivos Específicos 12
1.3 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 13
1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 14
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 15
2.1 INTERNET DAS COISAS E SISTEMAS EMBARCADOS 15
2.2 COMUNICAÇÃO BLUETOOTH LOW ENERGY 16
2.3 RSSI E ESTIMATIVA DE PROXIMIDADE 16
2.4 APLICATIVOS MÓVEIS E EXECUÇÃO EM SEGUNDO PLANO 17
2.5 DISPOSITIVOS VESTÍVEIS APLICADOS À SEGURANÇA 18
3 MATERIAIS E MÉTODOS 19
3.1 MATERIAIS 19
3.1.1 Componentes eletrônicos 19
3.1.2 Recursos de software e fabricação 20
3.2 MÉTODOS 20
3.2.1 Levantamento de requisitos e arquitetura 20
3.2.2 Desenvolvimento do dispositivo vestível 21
3.2.3 Comunicação BLE e tratamento do RSSI 21
3.2.4 Desenvolvimento do aplicativo móvel 22
3.2.5 Estratégia de alertas e reconexão 22
3.2.6 Procedimentos de teste 23
3.2.7 Ensaio preliminar de autonomia 23
3.2.8 Projeto da estrutura vestível 24
4 DESENVOLVIMENTO 26
4.1 VISÃO GERAL DA IMPLEMENTAÇÃO 26
4.2 IMPLEMENTAÇÃO DO FIRMWARE 26
5 TESTES E RESULTADOS 28
6 CONCLUSÃO 29
REFERÊNCIAS 30

1 INTRODUÇÃO

Ambientes como parques, centros comerciais, festas, feiras e eventos reúnem muitas pessoas e exigem atenção constante de quem acompanha uma criança. Nesses locais, a mudança rápida do fluxo de pessoas, o ruído e as distrações podem dificultar a percepção de um afastamento. O problema não está apenas em localizar a criança depois que ela já se afastou, mas principalmente em perceber o início dessa situação com tempo suficiente para agir. Foi a partir dessa necessidade que surgiu a proposta do Escolta UNITAU.

A ideia do projeto é usar um dispositivo pequeno junto à criança e um aplicativo no celular do responsável. Os dois permanecem ligados por Bluetooth Low Energy. Enquanto a conexão e a intensidade do sinal se mantêm dentro das condições esperadas, o aplicativo apresenta o estado protegido. Quando o sinal fica fraco, o sistema indica atenção. Se o vínculo é interrompido, o aplicativo inicia uma tentativa de reconexão e, caso não consiga restabelecer a comunicação dentro do intervalo definido, passa para o estado de emergência. O dispositivo também possui um botão físico que permite à própria criança iniciar um pedido de ajuda.

A escolha de uma comunicação de curto alcance é coerente com o objetivo do trabalho. O protótipo não pretende mostrar a localização da criança em um mapa, indicar direção ou substituir um rastreador por satélite. O que se busca é acompanhar o vínculo de proximidade entre dois pontos: o dispositivo vestível e o telefone do responsável. Essa decisão reduz a dependência de infraestrutura externa e permite que o funcionamento principal ocorra mesmo quando não há acesso à internet.

O Bluetooth Low Energy é adequado a dispositivos compactos porque foi desenvolvido para trocas de dados com baixo consumo. Entretanto, a potência do sinal recebido não se transforma diretamente em uma distância precisa. Paredes, móveis, pessoas, posição do telefone, orientação da antena e interferências na faixa de 2,4 GHz modificam o RSSI. Estudos sobre posicionamento com BLE mostram que o sinal apresenta variações rápidas e precisa ser tratado antes de ser usado como referência de proximidade (FARAGHER; HARLE, 2015). Por isso, a distância exibida pelo Escolta UNITAU é informada como estimativa experimental e os alertas não dependem de uma única amostra.

O desenvolvimento passou por mudanças importantes. A primeira montagem foi realizada com uma placa ESP32 em protoboard, suficiente para validar a comunicação inicial com o aplicativo. Depois dessa etapa, o circuito foi migrado para a Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense, placa menor e mais adequada à proposta vestível. Também foram acrescentados bateria recarregável, leitura de tensão, buzzer, estágio de acionamento com

transistor, botão de emergência e indicadores luminosos. No aplicativo, a necessidade de funcionamento com a tela apagada levou à criação de um serviço nativo no Android, pois manter apenas o código JavaScript ativo não foi suficiente nos primeiros testes.

O resultado atual é uma prova de conceito integrada. Hardware, firmware e aplicativo já trocam dados, registram estados, tentam recuperar a conexão e geram alertas locais. Ao mesmo tempo, ainda existem etapas de calibração e validação. A estimativa por RSSI precisa ser testada em mais ambientes e telefones, o ensaio de autonomia deve ser repetido e a caixa impressa em 3D precisa ser avaliada com todos os componentes montados. Essas limitações fazem parte do trabalho e são tratadas como resultados do processo de engenharia, e não como características que devem ser escondidas.

Este trabalho se justifica pela possibilidade de estudar, em um único protótipo, temas de sistemas embarcados, comunicação sem fio, desenvolvimento móvel, consumo de energia, interação humano-computador e fabricação digital. A contribuição principal não é afirmar que o sistema elimina riscos, mas demonstrar como essas áreas podem ser integradas em uma solução de apoio ao responsável, com comportamento compreensível e falhas visíveis. Em nenhuma condição o protótipo substitui a supervisão de um adulto.

1.1 TRABALHOS CORRELATOS

A aplicação de tecnologias sem fio ao acompanhamento de crianças já foi estudada em contextos diferentes. Sakphrom et al. (2021) desenvolveram um sistema baseado em BLE para identificar se estudantes estavam dentro ou fora de um ônibus escolar. O trabalho utilizou RSSI, divisão do ambiente em zonas e média de amostras para reduzir a influência das oscilações do sinal. A proposta se aproxima do Escolta UNITAU pelo uso de BLE e pela preocupação com mudanças de estado, mas depende de uma área previamente organizada e de mais de um ponto de referência.

Fu et al. (2018) investigaram o uso de beacons BLE para observar uma criança perdida em um edifício de cinco andares. Nesse caso, smartphones de testemunhas e beacons fixos faziam parte da infraestrutura usada para estimar o piso e a posição. Os autores prepararam diferentes combinações de teste, incluindo aplicativo em primeiro e segundo plano. O estudo é importante por mostrar que a participação do sistema operacional e a disposição dos receptores interferem diretamente no resultado. O Escolta UNITAU segue outra abordagem: existe uma ligação direta entre o dispositivo da criança e o telefone do responsável, sem tentativa de calcular uma coordenada dentro do prédio.

Zhang et al. (2020) apresentaram um sistema de monitoramento infantil em ambiente interno com pseudólites BLE e aplicativo Android. A solução obteve localização com infraestrutura instalada no local e avaliou taxa de falsos negativos, falsos alarmes e tempo de resposta. Esses critérios ajudam a definir ensaios para sistemas de segurança, mas a infraestrutura fixa limita o uso fora do ambiente preparado. No presente trabalho, optou-se por um sistema portátil, capaz de iniciar o monitoramento a partir do próprio celular.

Faragher e Harle (2015) estudaram o uso de beacons BLE em posicionamento interno e observaram a alta suscetibilidade do sinal ao desvanecimento rápido. O trabalho mostra por que uma leitura instantânea de RSSI não deve ser interpretada como uma régua. Essa constatação orientou o uso de média móvel exponencial, histerese e permanência mínima no Escolta UNITAU. O objetivo é evitar que uma variação breve mude o estado do sistema ou acione um alarme sem necessidade.

Em comparação com os trabalhos analisados, o Escolta UNITAU concentra quatro funções no mesmo protótipo: monitoramento do vínculo, tentativa automática de reconexão, alerta em ambos os lados e acionamento físico pela criança. O projeto também inclui histórico de ocorrências, indicação da bateria e uma estrutura vestível própria. Sua diferença principal é não prometer localização exata. O aplicativo informa proximidade estimada e estado de cobertura, deixando claro que o resultado depende das condições do ambiente.

1.2 OBJETIVOS

Os objetivos foram definidos a partir da necessidade de construir e avaliar um conjunto funcional, e não apenas uma simulação de interface ou um circuito isolado.

1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo vestível integrado a um aplicativo móvel capaz de monitorar, por Bluetooth Low Energy, o vínculo de proximidade entre uma criança e seu responsável, emitir alertas em situações de afastamento ou perda de conexão e permitir o acionamento manual de uma emergência.

1.2.2 Objetivos Específicos

– projetar e montar um dispositivo vestível de dimensões reduzidas, alimentado por bateria recarregável;
– implementar a comunicação BLE entre o dispositivo e um telefone Android;

– tratar as leituras de RSSI para reduzir mudanças de estado causadas por oscilações isoladas;
– desenvolver um aplicativo que apresente os estados de proteção, atenção, reconexão e emergência em linguagem compreensível;
– implementar alertas sonoros, vibração, notificação local e acionamento do buzzer;
– incluir um botão físico de emergência acessível à criança;
– exibir no aplicativo a tensão, a porcentagem estimada e o estado de carga da bateria;
– avaliar conexão, reconexão, segundo plano, tela bloqueada, alertas e autonomia em ensaios controlados;
– projetar uma caixa impressa em 3D que proteja e fixe os componentes sem bloquear antena, LED, USB-C, botão e saída sonora;
– registrar as limitações técnicas do protótipo e indicar melhorias para trabalhos futuros.

1.3 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO

O escopo está limitado a uma criança, um dispositivo vestível e um telefone responsável por vez. A plataforma principal é Android, pois os testes de comunicação BLE e do serviço em segundo plano foram realizados nesse sistema. Embora o React Native permita reaproveitar parte do código em outras plataformas, o comportamento no iOS não foi validado e não é apresentado como resultado deste trabalho.

A distância indicada pelo aplicativo é uma estimativa obtida a partir do RSSI. O protótipo não possui GPS, não calcula direção e não fornece posição geográfica da criança. A localização do celular do responsável pode ser usada apenas de forma opcional no início de uma emergência e não representa a posição do dispositivo vestível. O canal de e-mail utilizado nos ensaios é experimental e não deve ser confundido com uma central profissional de atendimento.

O Escolta UNITAU não passou por certificação de produto, ensaio de compatibilidade eletromagnética, teste de resistência à água, homologação de telecomunicações ou avaliação clínica. Os testes foram realizados pelos autores em condições controladas, com quantidade limitada de aparelhos. Assim, os resultados mostram a viabilidade técnica da prova de conceito, mas não autorizam uso como equipamento comercial ou como única medida de segurança.

Também não fazem parte desta etapa o rastreamento em nuvem, o acompanhamento simultâneo de várias crianças, uma rede definitiva de contatos de confiança e a fabricação em escala. Esses itens podem ser estudados depois que a estabilidade do vínculo, a autonomia e a ergonomia do dispositivo forem avaliadas com uma amostra maior de cenários.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O trabalho está organizado em seis capítulos. O primeiro apresenta o problema, os trabalhos relacionados, os objetivos e os limites do projeto. O segundo reúne os conceitos necessários para compreender sistemas embarcados, BLE, RSSI, aplicativos móveis e dispositivos vestíveis. O terceiro descreve os materiais e o método adotado. O quarto detalha o desenvolvimento do hardware, do firmware, do aplicativo e da caixa. O quinto reúne os testes e os resultados. Por fim, o sexto apresenta as conclusões, as limitações observadas e as possibilidades de continuidade.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo reúne os conceitos usados nas decisões do projeto. A fundamentação não trata o Bluetooth como um sensor de distância preciso. O foco está na combinação entre comunicação de baixo consumo, leitura de intensidade de sinal, filtragem, estados de funcionamento e resposta do aplicativo móvel.

2.1 INTERNET DAS COISAS E SISTEMAS EMBARCADOS

A Internet das Coisas pode ser entendida como a integração de objetos físicos capazes de medir, processar e trocar informações. Nem todo dispositivo IoT precisa manter conexão direta com a internet. Em muitos projetos, um equipamento de borda se comunica primeiro com um celular ou concentrador, que então apresenta os dados e executa funções complementares. Essa é a organização adotada no Escolta UNITAU: o dispositivo vestível realiza as tarefas locais e o telefone funciona como interface principal.

Um sistema embarcado é desenvolvido para uma finalidade específica e trabalha com limitações de tamanho, energia, memória e processamento. No protótipo, a placa precisa manter a comunicação BLE, receber o RSSI calculado pelo telefone, ler o botão, controlar o buzzer, medir a bateria e transmitir telemetria. Como o dispositivo deve permanecer junto ao corpo, o consumo e as dimensões influenciam diretamente a escolha dos componentes e o desenho da caixa.

A XIAO nRF52840 Sense mede aproximadamente 21 por 17,8 mm e utiliza o circuito integrado nRF52840. Segundo a Nordic Semiconductor (2024), esse componente possui processador ARM Cortex-M4 de 64 MHz, 1 MB de memória flash, 256 kB de RAM e rádio compatível com Bluetooth Low Energy. A placa acrescenta conector USB-C, circuito de carga para bateria de lítio e antena integrada, características que facilitaram a migração da montagem inicial para uma solução menor (SEEED STUDIO, 2026).

A divisão de responsabilidades aumenta a previsibilidade do conjunto. O firmware não depende da interface gráfica para reconhecer o botão físico e acionar o buzzer. Da mesma forma, o aplicativo registra eventos, apresenta instruções e continua tentando localizar o dispositivo. Se uma camada falhar, as demais ainda conseguem informar parte do estado. Essa separação foi importante durante os testes, pois permitiu identificar se um problema estava no sinal, no firmware, no módulo BLE do aplicativo ou nas regras do Android.

2.2 COMUNICAÇÃO BLUETOOTH LOW ENERGY

O Bluetooth Low Energy opera na faixa ISM de 2,4 GHz e foi criado para aplicações que precisam trocar pequenas quantidades de dados com consumo reduzido. A camada física utiliza salto de frequência, recurso que ajuda a conviver com interferências presentes na mesma faixa. O BLE não elimina interferências, mas oferece uma estrutura adequada a sensores, acessórios e dispositivos vestíveis (BLUETOOTH SIG, 2022).

Na arquitetura GATT, os dados ficam organizados em serviços e características. Um serviço agrupa informações relacionadas, enquanto cada característica possui um UUID e permissões próprias, como leitura, escrita ou notificação. No Escolta UNITAU foi criado um serviço específico para reunir telemetria, RSSI enviado pelo telefone, comandos de som, redefinição do alerta e controle do modo de espera. Essa organização evita que o protocolo dependa de mensagens sem identificação e facilita a verificação de cada função.

Durante o uso, o dispositivo anuncia o nome ESCOLTA_BLE. O aplicativo realiza a varredura, identifica o periférico esperado, estabelece a conexão e descobre seus serviços. Depois disso, passa a receber notificações de telemetria e a escrever comandos nas características apropriadas. O identificador do dispositivo vinculado fica armazenado localmente para reduzir a possibilidade de conexão com outro periférico de nome semelhante.

O BLE foi escolhido por estar disponível nos telefones usados nos ensaios e por permitir funcionamento local. A internet não é necessária para manter o vínculo, estimar proximidade ou iniciar a sirene. Recursos externos, como envio experimental de e-mail, podem depender de rede, mas uma falha nesse envio não impede o alerta no telefone e no dispositivo.

2.3 RSSI E ESTIMATIVA DE PROXIMIDADE

RSSI é o indicador da potência do sinal recebido. Em condições ideais, a potência tende a diminuir à medida que a distância aumenta. Um modelo logarítmico de perda de percurso pode relacionar o RSSI medido, uma referência a um metro e um expoente de propagação. Rappaport (2002) mostra, entretanto, que o ambiente altera essa relação por reflexão, absorção, difração e múltiplos caminhos.

No uso real, duas leituras realizadas na mesma posição podem apresentar valores diferentes. O corpo humano absorve parte da energia na faixa de 2,4 GHz; uma parede pode atenuar o sinal; a orientação das antenas altera o acoplamento; e cada telefone possui rádio e antena próprios. Faragher e Harle (2015) observaram a suscetibilidade do BLE a variações

rápidas em ambientes internos. Portanto, converter um único RSSI em metros transmite uma precisão que o método não possui.

Para reduzir esse problema, o firmware utiliza uma média móvel exponencial. A nova amostra recebe peso de 0,30 e o valor anterior filtrado mantém peso de 0,70. O filtro suaviza picos sem exigir o armazenamento de uma janela extensa. Além dele, a máquina de estados utiliza histerese, isto é, limites diferentes para entrar e sair de uma faixa. Assim, o sinal precisa melhorar de maneira mais clara para retornar ao estado anterior.

Também foi adotada permanência mínima. O estado de atenção só é confirmado depois que a condição se mantém por um intervalo, e a emergência por sinal muito fraco exige persistência maior. No ajuste atual, a faixa amarela apenas informa redução de alcance e não aciona o buzzer. Essa decisão foi tomada depois que testes próximos mostraram disparos provocados pela posição do telefone e não por um afastamento real.

A estimativa exibida no aplicativo é calculada com base no modelo logarítmico e arredondada para evitar casas decimais sem significado prático. Quando não há amostras válidas, a interface não deve inventar uma distância. O valor serve como apoio para interpretar a tendência do vínculo, enquanto a perda efetiva da conexão continua sendo tratada separadamente pela lógica de reconexão.

2.4 APLICATIVOS MÓVEIS E EXECUÇÃO EM SEGUNDO PLANO

O aplicativo foi construído com React Native e TypeScript. O React Native permite criar interfaces com componentes que são renderizados por elementos nativos da plataforma (REACT NATIVE, 2026). O Expo foi usado para organizar o projeto, as permissões, as notificações e a geração das versões de desenvolvimento. Como o acesso BLE depende de código nativo que não faz parte do Expo Go, foi necessária uma development build própria (EXPO, 2026).

Em aplicativos de monitoramento, permanecer conectado enquanto outra tela está aberta é um requisito diferente de funcionar somente durante a interação do usuário. Os primeiros ensaios mostraram que o Android podia suspender o processo JavaScript com o aplicativo minimizado, a tela bloqueada ou o modo de economia de bateria ativo. Nessa situação, a interface parecia correta em primeiro plano, mas a vigilância não era confiável.

A documentação do Android prevê o uso de serviço em primeiro plano do tipo connectedDevice para interações contínuas com dispositivos Bluetooth. Esse serviço mantém uma notificação visível e informa ao sistema operacional que existe uma tarefa perceptível ao usuário (ANDROID DEVELOPERS, 2026b). A implementação do Escolta UNITAU utiliza um

módulo nativo em Kotlin para manter a Sentinela ativa, atualizar a notificação e controlar o alarme crítico quando necessário.

O serviço em primeiro plano melhora a continuidade, mas não torna o aplicativo imune a todas as decisões do sistema. Fabricantes podem aplicar políticas próprias de economia, o usuário pode forçar a parada e permissões podem ser removidas. Por isso, o aplicativo inclui uma verificação de prontidão com estado do Bluetooth, notificações, bateria e segundo plano. A presença da notificação permanente também deixa claro que o monitoramento está em andamento.

2.5 DISPOSITIVOS VESTÍVEIS APLICADOS À SEGURANÇA

Um dispositivo vestível precisa funcionar sem atrapalhar o movimento e sem exigir ajustes frequentes. Tamanho, massa, autonomia, aquecimento, resistência mecânica e acesso aos controles têm importância semelhante à eletrônica. Em uma aplicação infantil, bordas, fios soltos e partes pequenas também precisam ser considerados desde o projeto da caixa.

O dispositivo proposto não possui tela. A informação detalhada fica no telefone, enquanto o vestível usa buzzer, LED e botão como elementos locais. Essa divisão reduz a quantidade de componentes junto ao corpo e mantém o botão disponível mesmo quando a criança não está com um celular. A saída sonora tem duas funções: ajudar a chamar atenção e permitir que o responsável localize o som depois que a proximidade foi perdida.

A estrutura foi planejada para uso experimental no braço, presa por elástico ou velcro nos passantes laterais. Internamente, os componentes ficam separados por berços e presos com abraçadeiras de nylon. A antena permanece livre de parafusos e cintas, o conector USB-C fica acessível e o buzzer aponta para pequenos furos de saída sonora. A bateria recebe um protetor que distribui a força da abraçadeira, evitando pressão direta sobre a bolsa LiPo.

Esses cuidados não substituem ensaios de produto. A peça impressa precisa ser verificada quanto ao encaixe, retorno do botão, fixação da tampa e contato com a pele. Para o TCC, a caixa tem a função de transformar o circuito soldado em um conjunto testável e repetível, ainda identificado como protótipo.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa é de natureza aplicada, pois utiliza conhecimentos de computação e eletrônica na construção de uma solução específica. Quanto aos procedimentos, caracteriza-se como experimental e de desenvolvimento tecnológico. O protótipo foi montado em ciclos curtos: uma função era implementada, testada em aparelho físico, corrigida e integrada à etapa seguinte.

As medições e ocorrências foram registradas de forma quantitativa quando havia valores objetivos, como tensão, percentual estimado, tempo de autonomia, RSSI e duração de reconexão. Também foram feitas verificações funcionais qualitativas, por exemplo, confirmar se o alarme continuou com a tela bloqueada, se o botão retornou após ser pressionado e se a interface apresentou o mesmo estado observado no hardware.

3.1 MATERIAIS

Os materiais foram divididos entre componentes eletrônicos, equipamentos de apoio, recursos de software e itens usados na fabricação da estrutura.

3.1.1 Componentes eletrônicos

Quadro 1 – Componentes empregados no protótipo

Componente	**Especificação**	**Finalidade**
Placa principal	Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense	Processamento, BLE, USB-C, carga e leitura da bateria
Bateria	LiPo 3,7 V / 180 mAh com proteção	Alimentação portátil
Buzzer	Ativo, aproximadamente 12 mm	Alerta sonoro no vestível
Transistor	P2N2222A	Chaveamento da corrente do buzzer
Diodo	1N4007	Proteção do estágio de acionamento
Resistores	1 kΩ e 10 kΩ	Polarização e limitação de corrente
Botão	Tátil, normalmente aberto	Acionamento manual de emergência
Conectores e fios	JST e fios flexíveis soldados	Interligação dos módulos
Telefone principal	Samsung Galaxy S24 Ultra	Execução e testes do aplicativo Android
Telefone adicional	Aparelho Xiaomi	Verificação de comportamento em outro fabricante
Multímetro	Multímetro digital	Comparação da tensão indicada pela placa

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

3.1.2 Recursos de software e fabricação

Quadro 2 – Ferramentas utilizadas

Recurso	Tecnologia	Uso no projeto
Firmware	Arduino IDE, C++ e ArduinoBLE	Programação da XIAO e definição do serviço GATT
Aplicativo	React Native 0.81, Expo SDK 54 e TypeScript	Interface, estados e regras de monitoramento
BLE móvel	react-native-ble-plx	Varredura, conexão, RSSI e características GATT
Camada nativa	Kotlin / Android	Serviço em primeiro plano, sirene e notificação persistente
Persistência	AsyncStorage e Firebase Authentication	Preferências, registros e autenticação
Modelagem 3D	OpenSCAD	Caixa paramétrica, tampa e peças de fixação
Fabricação	Impressão FDM em PLA ou PETG	Produção das peças para teste de encaixe
Controle de versão	Git e GitHub	Histórico do código e documentação

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

3.2 MÉTODOS

O método foi organizado em oito etapas, desde a definição dos estados até a preparação da caixa para impressão. As etapas não ocorreram de forma totalmente linear, pois resultados de teste levaram a revisões no firmware, no aplicativo e no arranjo físico.

3.2.1 Levantamento de requisitos e arquitetura

Primeiro foram definidos os comportamentos que deveriam ser observáveis pelo usuário: procurando, protegido, alcance reduzido, reconectando, emergência, sem cobertura e em espera. Para cada estado foram definidos cor, mensagem, ação disponível, comportamento do buzzer e condição de saída. Essa máquina de estados serviu como referência comum para o firmware e para o aplicativo.

Os requisitos de segurança incluíram conexão automática, tentativa de reconexão antes da emergência, confirmação humana para encerrar um alerta e registro das ocorrências. Também foi definido que uma reconexão momentânea não encerraria sozinha uma emergência já iniciada. Depois que o vínculo retorna, o responsável precisa confirmar que a criança está segura ou escolher continuar em alerta.

A arquitetura foi separada em dispositivo vestível, comunicação BLE e aplicativo móvel. O vestível concentra sensores, atuadores e telemetria. A camada BLE estabelece o contrato por UUIDs. O aplicativo interpreta os dados, mantém o estado visual, registra eventos e aciona os recursos do telefone. Serviços externos ficaram fora do núcleo de proteção para que a falta de internet não impedisse o funcionamento local.

3.2.2 Desenvolvimento do dispositivo vestível

A validação inicial foi feita em ESP32. Depois que a troca de dados com o aplicativo estava funcional, o circuito foi transferido para a XIAO nRF52840 Sense. A migração exigiu substituir a biblioteca BLE, revisar os pinos e adaptar a leitura da bateria. O firmware foi compilado para o pacote Seeed nRF52 mbed-enabled Boards e gravado pela porta USB-C.

O buzzer foi ligado por um estágio com transistor P2N2222A, pois o pino da placa não deve alimentar diretamente uma carga que demande corrente maior. O botão foi configurado com resistor interno de pull-up e conectado ao terra quando pressionado. O firmware aplica debounce para evitar múltiplos acionamentos causados pelo contato mecânico.

A bateria LiPo foi conectada ao circuito de carga da placa. A tensão é lida pelo ADC interno e convertida para o valor estimado da célula. A indicação foi comparada com multímetro; em uma das verificações, o aplicativo mostrou 4,13 V e a medição externa foi 4,14 V. O percentual não é tratado como instrumento de laboratório: ele é estimado por faixas de tensão e pode variar quando a carga USB é retirada.

A telemetria enviada ao aplicativo reúne estado, RSSI bruto, RSSI filtrado, distância estimada, tensão, percentual, condição de carga e acionamento de emergência. A frequência de envio foi escolhida para manter a interface atualizada sem produzir uma quantidade desnecessária de mensagens.

3.2.3 Comunicação BLE e tratamento do RSSI

O telefone realiza a leitura de RSSI da conexão e envia o valor para uma característica específica do dispositivo. Essa decisão mantém uma única regra de filtragem e classificação no firmware, permitindo que o estado físico e a telemetria utilizem a mesma amostra. Quando ainda não existe RSSI válido, o sistema não cria uma leitura artificial.

O filtro EMA foi configurado com coeficiente 0,30. Após a filtragem, o valor passa por limites com histerese e temporização. As constantes foram ajustadas de forma empírica durante os ensaios, sempre observando o comportamento em repouso, ao lado do telefone e durante afastamentos. A faixa de atenção deixou de acionar som no vestível, pois as oscilações próximas causavam avisos excessivos.

A distância é estimada pelo modelo logarítmico d = 10^((A - RSSI)/(10n)), em que A representa o RSSI de referência a um metro e n representa o expoente de propagação. No firmware atual, a referência utilizada é -71 dBm. Esses parâmetros não são universais e deverão

ser recalibrados com o dispositivo dentro da caixa, em diferentes posições do corpo e para cada ambiente de teste.

3.2.4 Desenvolvimento do aplicativo móvel

O aplicativo foi desenvolvido com quatro áreas principais: Central, Protocolo, Registros e Sistema. A Central apresenta somente as informações necessárias para uma decisão imediata, como estado atual, nome da criança, distância estimada, bateria do dispositivo e horário da última comunicação. O RSSI em dBm foi mantido na área técnica, fora da navegação comum.

A conexão usa a biblioteca react-native-ble-plx. O aplicativo procura o periférico, conecta, descobre os serviços, assina a telemetria e inicia leituras periódicas do RSSI. Preferências e histórico são armazenados localmente. A autenticação de acesso usa Firebase, mas não participa diretamente do vínculo BLE.

Depois que os testes apontaram interrupções em segundo plano, foi criado um módulo Android em Kotlin. O serviço nativo é iniciado enquanto o aplicativo está visível e permanece acompanhado de notificação persistente. Ele atualiza o texto conforme o estado, mantém os recursos necessários para o alerta e comunica eventos ao código React Native. A escolha segue a orientação do Android para manter a comunicação com um dispositivo conectado em segundo plano (ANDROID DEVELOPERS, 2026a).

O aplicativo também verifica permissões de Bluetooth e notificações. Os avisos de bateria são apresentados quando o valor cruza aproximadamente 20% e 10%. A cor do indicador muda por faixa, e o símbolo informa se há carregamento. O valor continua sendo exibido como estimativa, pois a tensão de uma LiPo não varia de forma linear com a carga restante.

3.2.5 Estratégia de alertas e reconexão

Quando a conexão é perdida, o aplicativo não declara emergência imediatamente. Primeiro muda para reconectando, registra a perda e executa uma tentativa de recuperação. Foi adotada uma tolerância inicial de cinco segundos no aplicativo. Se o dispositivo não reaparecer nesse intervalo, o sistema inicia a emergência e continua procurando em segundo plano.

Na emergência, o telefone pode tocar, vibrar e mostrar uma notificação de alta prioridade, enquanto o comando de buzzer é enviado ao vestível quando existe comunicação suficiente. O botão físico inicia o mesmo tipo de ocorrência a partir da criança. Para evitar encerramento acidental, a interface exige confirmação do responsável. Se o vínculo retorna, a pergunta de segurança permanece até que uma ação humana seja tomada.

Foi incluído um modo de espera voluntária para situações em que o responsável deseja pausar a proteção. Antes de encerrar o vínculo, o aplicativo envia o comando de desarme e aguarda a confirmação do firmware. Dessa forma, uma desconexão intencional não é confundida com afastamento.

3.2.6 Procedimentos de teste

Os testes funcionais foram executados em sequências controladas. Cada sequência começava com placa ligada, Bluetooth ativo e aplicativo autenticado. Em seguida, eram verificados conexão, atualização da Central, indicação de bateria e resposta aos comandos. Depois eram provocadas mudanças de sinal, desligamento da placa, afastamento, retorno ao alcance e pressão do botão físico.

O comportamento em segundo plano foi observado com o aplicativo minimizado, tela bloqueada, alternância para outros aplicativos e diferentes estados de energia do telefone. Também foram verificados sirene, vibração, notificação, buzzer, confirmação de segurança e permanência do registro. Os problemas encontrados eram anotados, corrigidos e repetidos no ciclo seguinte.

Um relatório inicial no Galaxy S24 Ultra reuniu 42 verificações e mostrou que a primeira versão não mantinha monitoramento confiável quando o Android suspendia o processo. Após a implementação do serviço nativo, os cenários de segundo plano foram repetidos. Ensaios adicionais em um aparelho Xiaomi foram usados para observar diferenças de fabricante. Os resultados completos são reservados ao capítulo de testes, mas o método registra tanto aprovações quanto falhas e resultados parciais.

Para a estimativa de distância, o procedimento previsto é marcar posições conhecidas, manter a orientação registrada, coletar séries de RSSI e calcular média, dispersão e quantidade de mudanças falsas de estado. As coletas deverão ser repetidas em linha de visada, com corpo humano entre os dispositivos e com obstáculos. A calibração final só deve ocorrer com a eletrônica montada dentro da caixa.

3.2.7 Ensaio preliminar de autonomia

A bateria foi carregada pela USB-C da própria XIAO e a tensão foi conferida com multímetro. Depois da gravação do firmware de ensaio, o cabo foi removido e o dispositivo permaneceu conectado por BLE ao Galaxy S24 Ultra. O monitoramento foi mantido continuamente, sem disparos prolongados de buzzer.

O registro válido começou em 8 de setembro de 2026, às 19h52, com indicação de 90% e 4,09 V. Às 5h56 do dia seguinte foram registrados 10% e 3,58 V. O ensaio foi encerrado de forma conservadora às 7h02, com 5% e 3,54 V, sem forçar a célula até o corte da proteção. O intervalo observado foi de 11 horas e 10 minutos.

Esse ensaio foi usado apenas como referência preliminar. Para obter um valor acadêmico mais consistente, o procedimento deverá ser repetido em pelo menos mais dois ciclos, mantendo as mesmas condições e calculando média, mínimo, máximo e variação. Também deverá ser feito um ensaio separado no modo de espera e ensaios curtos de emergência, pois o buzzer modifica o consumo.

3.2.8 Projeto da estrutura vestível

Os componentes foram medidos com régua e comparados com as dimensões publicadas da XIAO. A disposição interna foi desenhada a partir do conjunto já soldado, pois fios e emendas não poderiam ser reposicionados como componentes separados. A caixa foi modelada de maneira paramétrica no OpenSCAD, o que permitiu alterar medidas sem redesenhar toda a geometria.

A base nominal mede 61 por 46 mm e possui passantes laterais para uma cinta de braço. A altura foi definida considerando o bloco de fios sob o buzzer. A XIAO fica apoiada na borda longa, com o USB-C voltado diretamente para a abertura da parede. A extremidade da antena permanece livre, e uma pequena janela permite observar o LED.

A fixação interna foi padronizada com abraçadeiras de nylon de 100 por 2,5 mm, encontradas comercialmente. Foram criados túneis com folga para impressão FDM. O buzzer fica sobre uma prateleira, a bateria utiliza uma ponte protetora e o conector branco possui guia própria. O botão eletrônico é retido em um alojamento sob a tampa e recebe um prolongador externo com curso para pressionar e retornar.

Antes de imprimir o conjunto completo, tampa, prolongador e trava foram produzidos como prova de encaixe. O corpo do botão ficou firme, mas a primeira trava em C não passou corretamente pelo canal. A geometria foi revisada com entrada afunilada, menor altura e folgas compatíveis com o eixo. Esse tipo de correção faz parte do método de prototipagem: imprimir, medir a peça real, ajustar e somente então avançar para o conjunto completo.

Ferramentas de inteligência artificial generativa foram usadas de forma supervisionada como apoio à organização de informações, programação, depuração, modelagem inicial e revisão textual. As decisões de projeto, montagem, medições, testes e validações permaneceram

sob responsabilidade dos autores. O código, os documentos e os modelos produzidos foram mantidos em controle de versão para permitir rastreamento das alterações.

4 DESENVOLVIMENTO

Este capítulo apresenta como as decisões descritas anteriormente foram transformadas no protótipo. A implementação foi feita em camadas, começando pela comunicação básica e avançando para os estados de segurança, execução persistente, alimentação por bateria e estrutura vestível. Como o projeto ainda está em evolução, esta versão inicia o capítulo com a arquitetura já consolidada e com o firmware do dispositivo.

4.1 VISÃO GERAL DA IMPLEMENTAÇÃO

O Escolta UNITAU possui dois núcleos de execução. O primeiro está na XIAO nRF52840 Sense e continua ativo enquanto o dispositivo estiver alimentado. O segundo está no telefone Android e combina a interface React Native com um serviço nativo. A comunicação entre eles ocorre por um serviço GATT próprio. Esse arranjo permite que cada lado mantenha responsabilidades bem definidas.

No dispositivo, o laço principal atende eventos BLE, atualiza a bateria, processa o botão, classifica o RSSI e controla buzzer e LED. No telefone, a camada BLE procura o periférico e recebe a telemetria. O hook central de monitoramento converte os dados em estado de aplicação, enquanto as telas apenas apresentam o resultado e as ações disponíveis. O serviço Android cobre os momentos em que a interface JavaScript deixa de ser o processo principal.

O fluxo normal começa quando o usuário entra no aplicativo. Se a conexão automática estiver ativa e as permissões forem válidas, a busca é iniciada. Depois da descoberta dos serviços, o aplicativo recebe a primeira telemetria e solicita a retomada da proteção. A Central passa a mostrar protegido somente depois que existe confirmação do vínculo. Essa etapa evita que uma tela verde seja exibida apenas porque o aplicativo começou a procurar.

A arquitetura também separa falha de sinal e perda de conexão. Um RSSI fraco pode levar ao estado de atenção e, se permanecer crítico, a uma emergência por afastamento. Já a interrupção da conexão inicia a janela de reconexão. Nos dois casos, o histórico informa a origem do evento, o que facilita a análise posterior.

4.2 IMPLEMENTAÇÃO DO FIRMWARE

O firmware foi escrito em C++ com a biblioteca ArduinoBLE (ARDUINO, [s. d.]). Um serviço principal reúne características para telemetria, RSSI, som, redefinição e controle. A telemetria é serializada em formato textual compacto para facilitar a leitura no aplicativo e no monitor serial durante os ensaios. Os UUIDs permanecem fixos para que a troca de hardware não exija alteração no contrato do aplicativo.

A inicialização configura os pinos, a leitura de bateria e os estados de saída antes de começar a anunciar o periférico. O nome ESCOLTA_BLE é usado na descoberta. Quando uma central se conecta, o firmware mantém a telemetria atualizada e recebe o RSSI medido pelo telefone. Se a conexão é encerrada de forma inesperada e o dispositivo não está em espera, o comportamento de segurança permanece armado.

O botão físico é lido com debounce e possui prioridade sobre a classificação de proximidade. Ao confirmar a pressão, o firmware registra a emergência, atualiza a característica correspondente e aciona o buzzer. O reset só é aceito pelo fluxo de confirmação do aplicativo. Dessa maneira, uma simples melhoria momentânea do sinal não apaga um pedido manual de ajuda.

A etapa seguinte deste capítulo detalhará a montagem elétrica, o protocolo completo de características, o serviço Android, as telas do aplicativo e a construção da caixa. Esses itens serão complementados após a validação dimensional da impressão em andamento, evitando registrar como definitivo um encaixe que ainda está sendo testado fisicamente.

5 TESTES E RESULTADOS

Capítulo reservado para a consolidação dos ensaios funcionais, da calibração de RSSI, da autonomia e da validação da caixa impressa em 3D.

6 CONCLUSÃO

Capítulo reservado para a conclusão após o encerramento dos testes e a análise dos resultados.

REFERÊNCIAS

ANDROID DEVELOPERS. Communicate in the background. 2026a. Disponível em: https://developer.android.com/develop/connectivity/bluetooth/ble/background. Acesso em: 18 set. 2026.

ANDROID DEVELOPERS. Foreground service types. 2026b. Disponível em: https://developer.android.com/develop/background-work/services/fgs/service-types. Acesso em: 18 set. 2026.

ARDUINO. ArduinoBLE library. [s. d.]. Disponível em: https://docs.arduino.cc/libraries/arduinoble/. Acesso em: 18 set. 2026.

BLUETOOTH SIG. The Bluetooth Low Energy primer. Versão 1.0.4. Kirkland, 2022. Disponível em: https://www.bluetooth.com/bluetooth-le-primer/. Acesso em: 18 set. 2026.

EXPO. Development builds FAQ. 2026. Disponível em: https://docs.expo.dev/develop/development-builds/faq/. Acesso em: 18 set. 2026.

FARAGHER, Ramsey; HARLE, Robert. Location fingerprinting with Bluetooth Low Energy beacons. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, v. 33, n. 11, p. 2418-2428, 2015. DOI: 10.1109/JSAC.2015.2430281.

FU, Xiang; UCHIYAMA, Hidetoshi; HATANO, Hiroyuki; ITO, Atsushi. A study on observing a lost child using BLE beacons. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPUTING AND NETWORKING WORKSHOPS, 6., 2018. Anais [...]. Takayama: IEEE, 2018. p. 67-70. DOI: 10.1109/CANDARW.2018.00021.

NORDIC SEMICONDUCTOR. nRF52840 Product Specification. Versão 1.9. Trondheim, 2024. Disponível em: https://docs.nordicsemi.com/bundle/ps_nrf52840/. Acesso em: 18 set. 2026.

RAPPAPORT, Theodore S. Wireless communications: principles and practice. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.

REACT NATIVE. React Native: learn once, write anywhere. 2026. Disponível em: https://reactnative.dev/. Acesso em: 18 set. 2026.

SAKPHROM, Siraporn; SUWANNARAT, Korakot; HAIGES, Rina; FUNSIAN, Krit. A simplified and high accuracy algorithm of RSSI-based localization zoning for children tracking in-out the school buses using Bluetooth Low Energy beacon. Informatics, v. 8, n. 4, art. 65, 2021. DOI: 10.3390/informatics8040065.

SEEED STUDIO. Getting started with Seeed Studio XIAO nRF52840 Series. 2026. Disponível em: https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_BLE/. Acesso em: 18 set. 2026.

ZHANG, Dan et al. An infant monitoring system with the support of accurate real-time indoor positioning. Geo-spatial Information Science, v. 23, n. 2, p. 163-171, 2020. DOI: 10.1080/10095020.2019.1631617.